

Zaključna naloga - Modelska analiza 1

Filip Lovšin 28242022

April 24, 2026

Naloga

Zajci, lisice in hrana v 2D: vsaka točka prostora ima vrednost iz intervala $(0, 1)$, ki pove nasičenost s hrano, z katero je sorazmerna rodnost zajcev, sorazmerno z novimi zajci pa hrane tudi zmanjkuje. Vsaka točka sledi Lotka-Volterrovim enačbam z dodatkom majhne verjetnosti za migracijo zajcev in lisic v sosednjo celico. Razišči obnašanje sistema za različne začetne pogoje

Model zajci - lisice - hrana v 2D prostoru

V 4. domači nalogi smo predpostavljali, da je populacija zajcev in lisic prostorsko homogena, torej da je njihovo število odvisno zgolj od časa. V zaključni nalogi pa moram obravnavati bolj realističen scenarij, kjer so populacije odvisne od prostora in časa. Poleg tega imam dodatni parameter in sicer količino hrane, ki je lokalno prisotna v okolici in omogoča razmnoževanje zajcev, ne pa lisic.

Naloga deluje na podlagi Lotka-Volterra sistema, kjer dodamo še tretjo komponento (hrano) ter prostorsko odvisnost. Vsaka spremenljivka je zdaj funkcija prostora (x, y) in časa t .

Definiral sem:

- $z(x, y, t)$ gostota zajcev,
- $l(x, y, t)$ gostota lisic,
- $h(x, y, t)$ količina hrane (nasičenost med 0 in 1).

Diferencialni sistem enačb

Za vsako točko v prostoru sem sistem nastavil na tak način:

$$\begin{aligned}\dot{Z} &= \alpha ZH - \beta ZL + D_z \nabla^2 Z \\ \dot{L} &= -\gamma L + \delta ZL + D_l \nabla^2 L \\ \dot{H} &= -\varepsilon ZH + r(H_0 - H)\end{aligned}$$

kjer členi opisujejo:

- ZH : zajci se razmnožujejo sorazmerno z razpoložljivo hrano,
- ZL : lisice plenijo zajce (zmanjšanje zajcev, povečanje lisic),
- $-\varepsilon ZH$: več zajcev pomeni večjo porabo hrane,
- $r(H_0 - H)$: hrana se regenerira do maksimalne vrednosti h_0 ,
- $D_z \nabla^2 Z$ in $D_l \nabla^2 L$: difuzijski členi za migracijo zajcev in lisic.

Hrana se v tem modelu ne širi po prostoru, zato zanjo ne dodamo difuzijskega člena.

1 Začetni pogoji

Začetne pogoje za vse tri spremenljivke sem nastavil na različne načine, na nek način sem se malce igral. V splošnem so vse vrednosti definirane na mreži dimenzije $N \times N$, kjer je $N = 50$.

Naključna porazdelitev: Gostoti zajcev in lisic sta določeni naključno: $z(x, y, 0) \in [0, 0.2]$, $l(x, y, 0) \in [0, 0.1]$. Hrana je povsod enakomerno porazdeljena z začetno vrednostjo 0.8.

Zajci v središču: Gostota lisic je povsod enakomerno visoka ($l = 0.3$), medtem ko so zajci skoncentrirani v središčnem kvadratu velikosti približno 10×10 , kjer je $z = 0.8$, drugod pa $z = 0$. Hrana ostane homogena.

Lisice v obroču: Gostota zajcev je enakomerno visoka ($z = 0.3$), lisice pa so skoncentrirane v tankem krožnem obroču okrog središča mreže.

Hrana s prostorskim gradientom: Količina hrane je porazdeljena po sinusnem vzorcu v x -smeri, od nizkih do visokih vrednosti (med 0.1 in 1.0). Gostoti zajcev in lisic sta homogeni.

Gaussova porazdelitev zajcev: Zajci so skoncentrirani v središču mreže z Gaussovo porazdelitvijo. Gostota lisic je enakomerno nizka ($l = 0.05$), hrana je homogena.

Šahovnica hrane: Hrana je prostorsko porazdeljena v obliki šahovnice: kvadratki velikosti 5×5 se izmenjujejo med vrednostma 1.0 in 0.2. Gostoti zajcev in lisic sta nizki in homogeni.

Robni pogoji

Za model sem nastavil dve različni vrsti robnih pogojev:

- **Periodični robni pogoji**, kjer se robne vrednosti povežejo z nasprotnimi robovi:

$$f(x + N, y) = f(x, y), \quad f(x, y + N) = f(x, y)$$

- **Neumannovi robni pogoji**, kjer je normalen gradient na robovih enak nič:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial n} \right|_{\text{rob}} = 0$$

To pomeni, da ni toka skozi robove – robovi so neprepustni.

Večina simulacij je bila izvedena z periodičnimi robnimi pogoji, saj ti omogočajo neprekinjen razvoj vzorcev brez umetnih robnih učinkov. Hkrati pa smo tudi pri meteoroloških predmetih ves čas bolj ali manj nastavljali periodične robne pogoje in sem se navadil njih uporabiti.

Izbrane vrednosti parametrov

Za izvedbo simulacij sem uporabil naslednje vrednosti parametrov v diferencialnem sistemu:

- $\alpha = 1.0$, hitrost razmnoževanja zajcev v prisotnosti hrane,
- $\beta = 0.5$, stopnja plenjenja zajcev s strani lisic,
- $\gamma = 0.5$, naravna smrtnost lisic,
- $\delta = 0.5$, rast populacije lisic zaradi plenjenja zajcev,
- $\varepsilon = 0.5$, hitrost porabe hrane s strani zajcev,
- $r = 0.1$, hitrost regeneracije hrane,
- $h_0 = 1.0$, maksimalna količina hrane,
- $D_z = 0.2$, difuzijska konstanta za migracijo zajcev,
- $D_l = 0.05$, difuzijska konstanta za migracijo lisic.

Numerične lastnosti mreže in simulacije:

- Dimenzija mreže: $N \times N$ s $N = 50$,
- Prostorski korak: $\Delta x = 1.0$,
- Časovni korak: $\Delta t = 0.1$,
- Skupno število časovnih korakov: 300.

Začetni pogoj: random

Začetni pogoj random predstavlja okolje z naključno porazdeljenimi gostotami zajcev in lisic, medtem ko je količina hrane na začetku povsod enakomerna ($h = 0.8$).

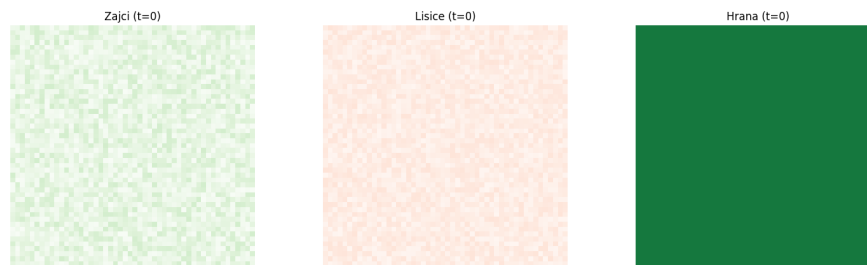


Figure 1: Začetno stanje sistema pri $t = 0$ za pogoj random. Hrana je homogena, populaciji zajcev in lisic pa sta naključno razporejeni.

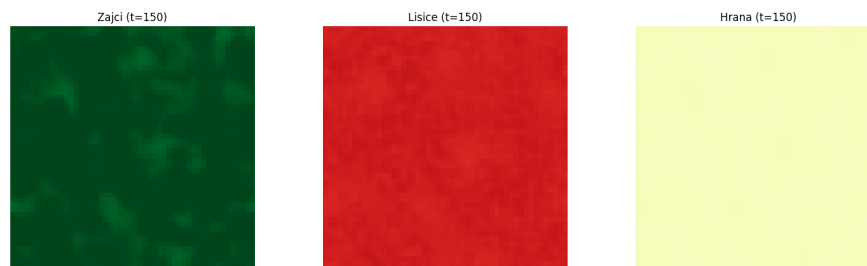


Figure 2: Stanje sistema pri $t = 150$. Opažamo veliko gostoto zajcev, ki načeloma malce pada, povečno populacijo lisic ter izčrpanost hrane, ker so jo zajci pojedli.

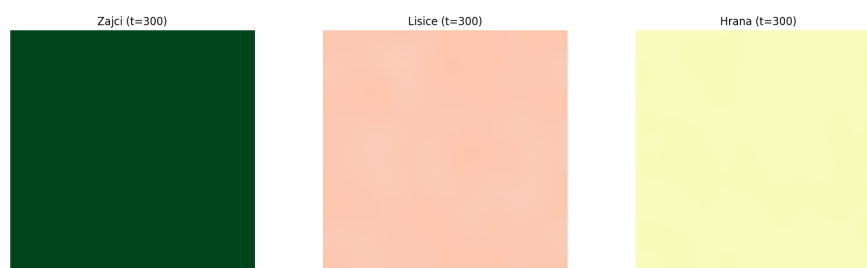


Figure 3: Končno stanje sistema pri $t = 300$. Gostota zajcev je zelo visoka, ker so lisice vmes umrle, hrana pa še zmeraj izčrpana, ker jo zajci ves čas potrebujejo.

Sprva so zajci zaradi obilja hrane deležni hitrega razmnoževanja, kar vodi v eksponentno rast njihove populacije. To povzroči dvig populacije lisic, ki se prehranjujejo z zajci. Zaradi prisotnosti lisic začne število zajcev padati, sledi mu še upad lisic zaradi pomanjkanja plena.

Kasneje se hrana še ne uspe v celoti regenerirati zaradi konstantne porabe, zato ostane na nižji povprečni ravni.

Ob koncu simulacije so zajci prevladujoči, lisice še prisotne, a znižane, hrana pa skoraj izčrpana.

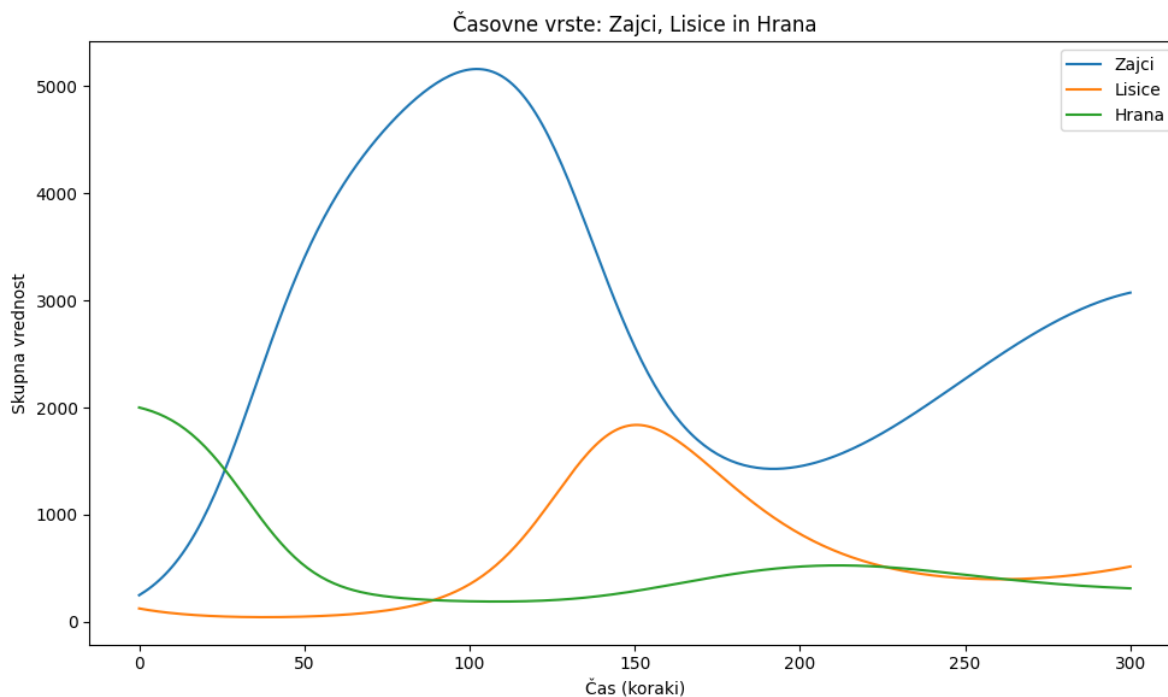


Figure 4: Skupna količina zajcev, lisic in hrane skozi čas. Lepo se vidi porast zajcev ker je na začetku veliko hrane na voljo, potem strm padec zajcev, ker jih lisice pojedjo, potem pa spet padec lisic in vzpon zajcev.

Začetni pogoj: center_zajci

V tem scenariju je populacija zajcev skoncentrirana v središčnem kvadratu velikosti 10×10 z visoko začetno gostoto ($z = 0.8$), medtem ko so lisice enakomerno porazdeljene po celotni mreži z začetno gostoto $l = 0.3$. Hrana je povsod prisotna z vrednostjo $h = 0.8$.

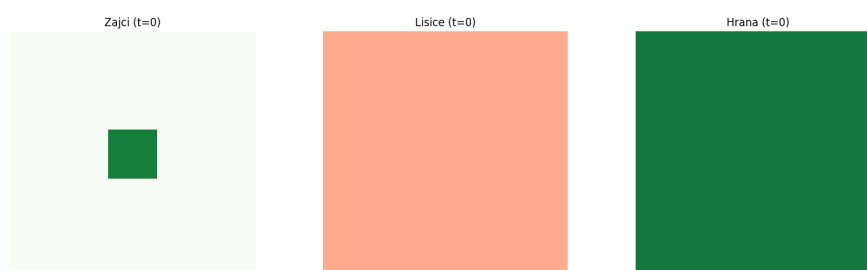


Figure 5: Začetno stanje pri $t = 0$ za pogoj center_zajci. Zajci so lokalizirani v centru, lisice so na začetku razporejene povsod, vendar potem hitro umrejo ker ni prisotnih zajcev, razen v centru, kjer pa so prisotni zajci.

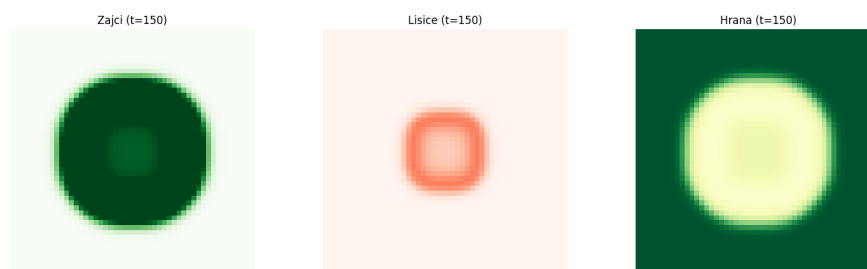


Figure 6: Stanje pri $t = 150$. Zajci se širijo iz centra, lisice sledijo z zamikom, hrana se zmanjšuje.

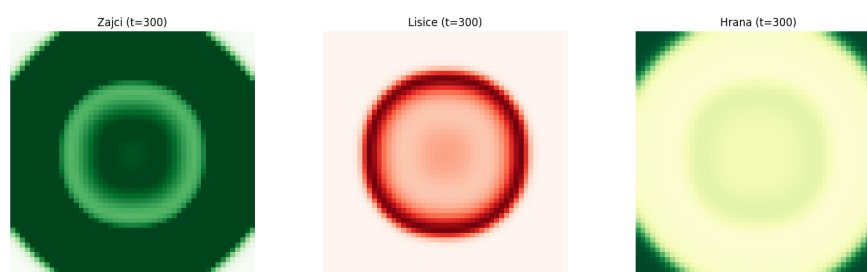


Figure 7: Stanje pri $t = 300$. Lisice tvorijo obroč okoli populacije zajcev. Hrana je skoraj izčrpana v notranjosti.

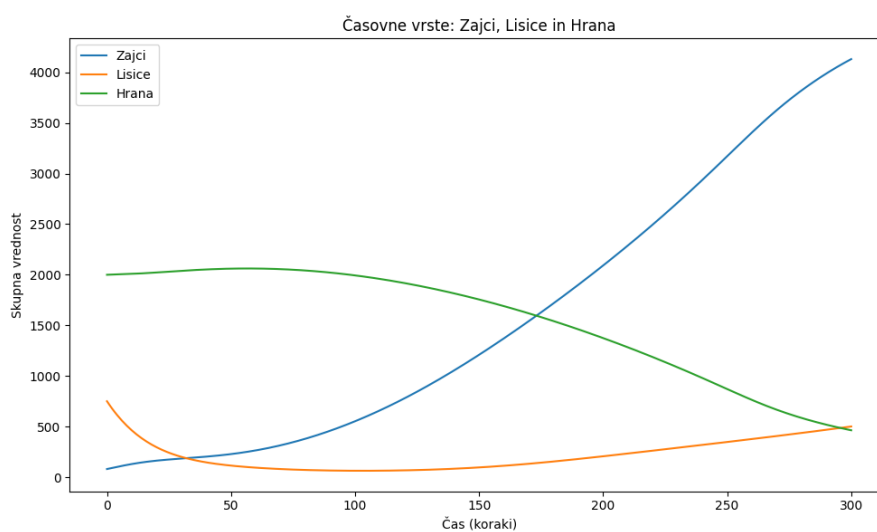


Figure 8: Časovni potek skupne gostote zajcev, lisic in hrane. Opažamo eksponentno rast zajcev in počasno ponovno rast lisic.

Na začetku simulacije ima majhna skupina zajcev na voljo obilico hrane, kar povzroči njihovo hitro širjenje iz centralnega področja. Lisice, ki so prisotne po vsem prostoru, hitro začnejo izkoriščati novo razpoložljiv plen in se začnejo zbirati okoli območja z večjo gostoto zajcev.

Okoli $t = 150$ se oblikuje vzorec, kjer lisice obkrožajo regijo z največ zajci, medtem ko je količina hrane v notranjosti že precej zmanjšana. Sistem tako spontano razvije prostorsko strukturo v obliki koncentričnih pasov.

V končnem stanju ($t = 300$) opazimo skoraj popoln vzorec: zajci dominirajo v notranjosti, lisice so skoncentrirane v obroču okoli njih, hrana pa je najnižja tam, kjer so zajci najbolj prisotni. Hkrati začne sistem izražati počasno povratno rast lisic, kar je razvidno tudi iz časovnega grafa.

Začetni pogoj: ring_lisice

V tej simulaciji je populacija zajcev enakomerno porazdeljena po celotnem prostoru ($z = 0.3$), medtem ko so lisice skoncentrirane v ozkem krožnem obroču okoli središča mreže ($l = 0.6$ znotraj kroga s polmerom približno 10). Hrana je povsod prisotna v vrednosti $h = 0.8$.

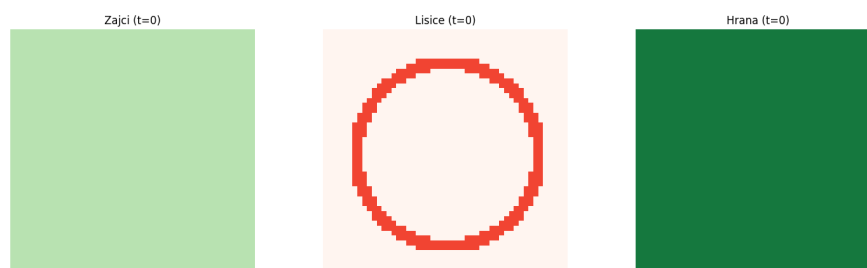


Figure 9: Začetno stanje pri $t = 0$ za pogoj ring_lisice. Lisice tvorijo tanek obroč, zajci in hrana pa so homogeni.

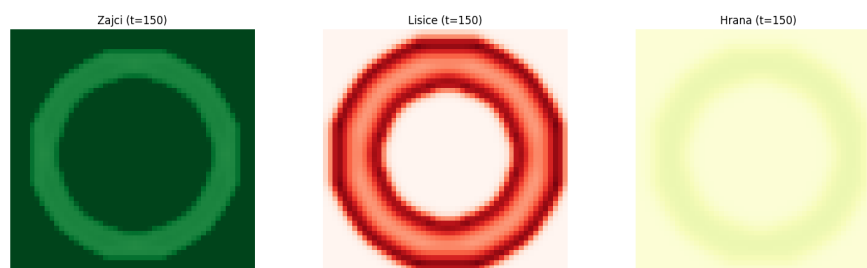


Figure 10: Stanje pri $t = 150$. Oblikujejo se valoviti krožni vzorci. Lisice sledijo valovom zajcev.

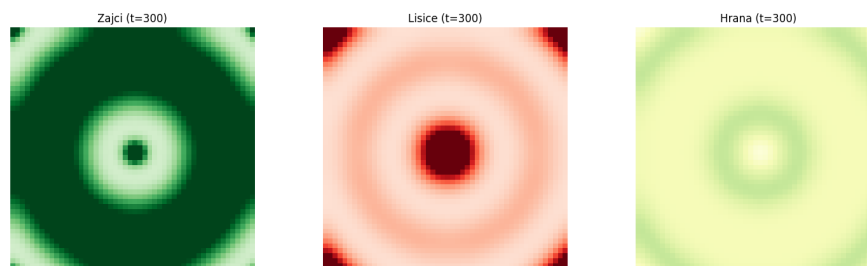


Figure 11: Stanje pri $t = 300$. Sistem tvori več koncentričnih valov, kjer se izmenjujejo območja prevlade zajcev in lisic.

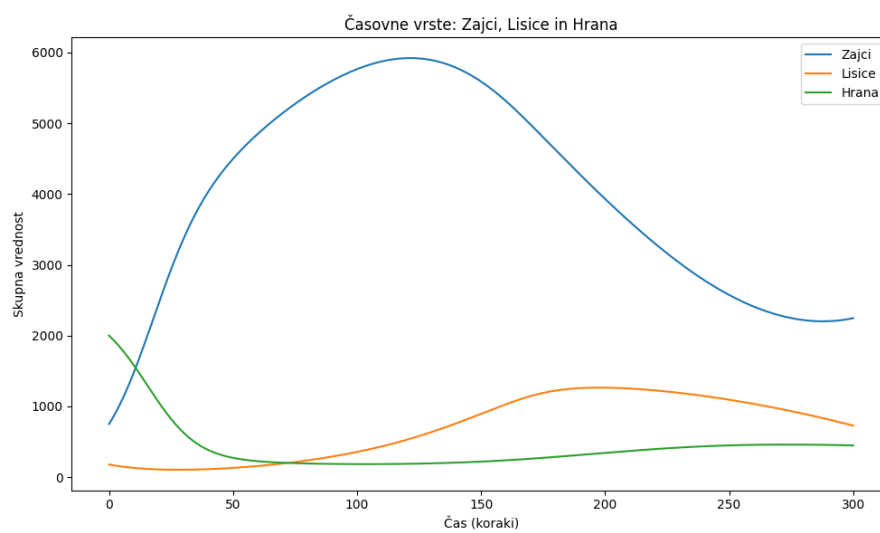


Figure 12: Skupna količina zajcev, lisic in hrane skozi čas.

Sprva lisice začnejo pleniti zajce v območju obroča, kar lokalno zmanjša gostoto zajcev in omogoči nadaljnje širjenje lisic navznoter in navzven. Zaradi tega nastane val plenilcev, ki zasleduje plen – zajce.

Zajci se po začetnem upadu v obroču ponovno začnejo širiti iz notranjosti in robov, kjer lisic ni bilo. Tako nastane valovita dinamika, kjer se v prostoru izmenjujejo področja prevlade ene ali druge vrste.

Hrana se v tej konfiguraciji porablja bolj enakomerno in nekoliko počasneje kot pri nekaterih drugih pogojih. Njena regeneracija je opazna zlasti v središču in na obrobju, kjer ni veliko živali.

Začetni pogoj: hrana_gradient

V tej simulaciji je količina hrane prostorsko porazdeljena po sinusnem gradientu v x -smeri:

$$h(x, y, 0) = 0.1 + 0.9 \cdot \frac{\sin(2\pi x/N) + 1}{2}$$

Gostoti zajcev in lisic pa sta povsod začetno enakomerni in nizki ($z = 0.1$, $l = 0.1$).

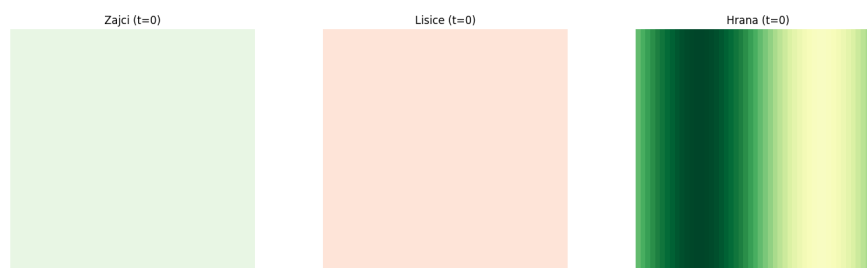


Figure 13: Začetno stanje pri $t = 0$ za pogoj hrana_gradient. Hrana ima sinusni vzorec v x -smeri.

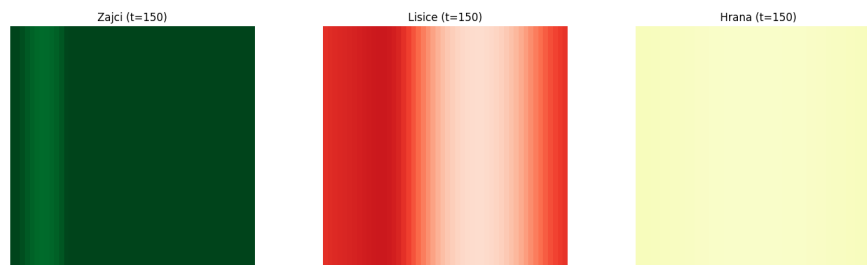


Figure 14: Stanje pri $t = 150$. Največ zajcev je v predelih z največ hrane. Lisice temu vzorcu sledijo.

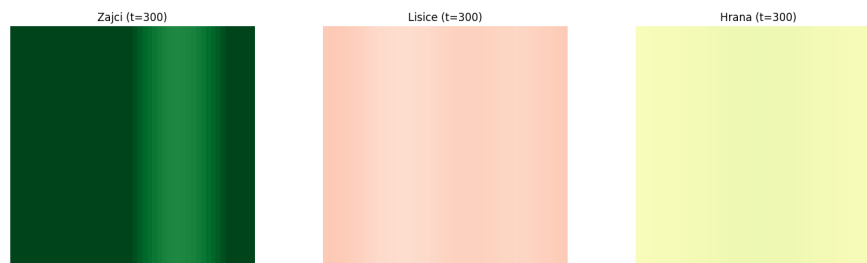


Figure 15: Stanje pri $t = 300$. Hrana je precej izčrpana, a vzorec populacij še vedno sledi nekdanji gradientni razporeditvi.

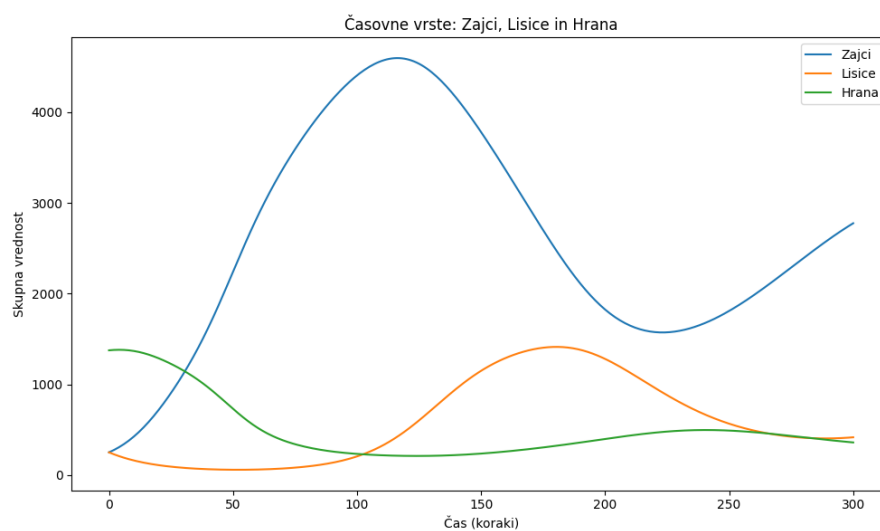


Figure 16: Skupna količina zajcev, lisic in hrane skozi čas. Opažamo značilno oscilatorno dinamiko.

Zaradi začetnega gradienta hrane se populacija zajcev začne najprej razvijati v najbolj hranljivih regijah, kar sproži porast lokalne gostote. Posledično začnejo lisice slediti zajcem in tudi one dosegaajo najvišje vrednosti v območjih visoke prvotne nasičenosti s hrano. S tem dobimo valove v vseh treh spremenljivkah. Zdi se mi sicer, da zadeva ne štima čisto 100%, se mi zdi da bi morale vse skupaj lepše izgledati, morda pa se motim.

Začetni pogoj: gauss_zajci

V tej simulaciji je gostota zajcev na začetku porazdeljena po dvodimenzionalni Gaussovi funkciji s središčem v sredini prostora:

$$z(x, y, 0) = A \cdot \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$

pri čemer sta $x_0 = y_0 = N/2$, $\sigma = N/10$ in $A = 1$. Lisice in hrana sta porazdeljeni enakomerno po celem prostoru ($l = 0.1$, $h = 1.0$). Ta pogoj modelira lokaliziran začetni izbruh populacije plena. Zadeva je v resnici podobna drugemu primeru, ampak sem jo vseeno vključil ker so rezultati malce bolj gladki in s tem lepši, vsaj po mojem mnenju.

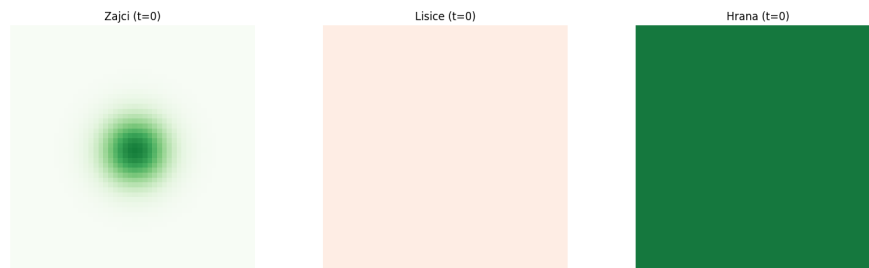


Figure 17: Začetno stanje pri $t = 0$ za pogoj gauss_zajci. Zajci so skoncentrirani v središču prostora, lisice in hrana pa enakomerno.

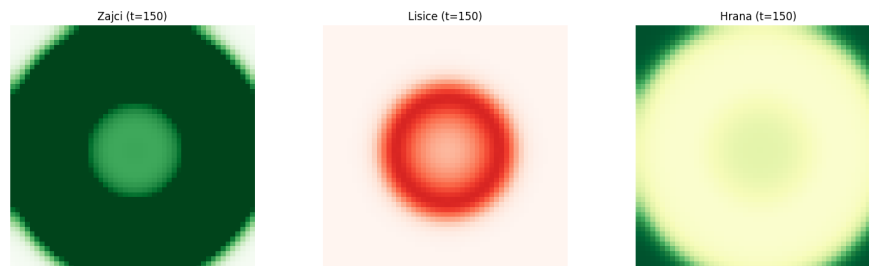


Figure 18: Stanje pri $t = 150$. Zajci so se razširili navzven. Lisice sledijo njihovem širjenju, hrana pa se izčrpa.

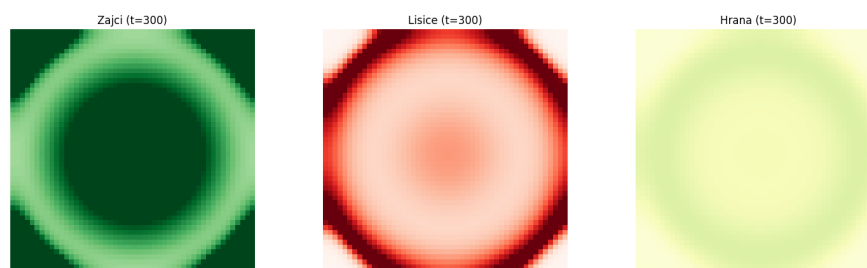


Figure 19: Stanje pri $t = 300$. Krožna simetrija razporeditve obeh populacij.

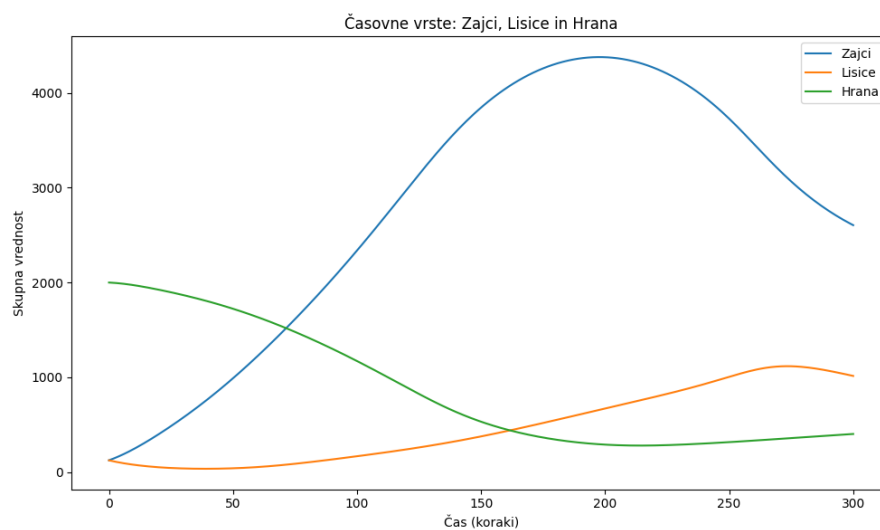


Figure 20: Skupna količina zajcev, lisic in hrane skozi čas.

Začetni pogoj: checker_hrana

Pri tem začetnem pogoju je hrana razporejena v obliki šahovnice. Zajci in lisice so na začetku porazdeljeni enakomerno in z nizko gostoto ($z = 0.1$, $l = 0.1$).

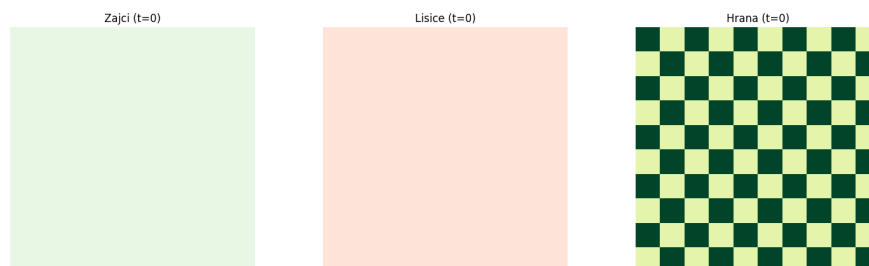


Figure 21: Začetno stanje pri $t = 0$ za pogoj checker_hrana. Hrana ima vzorec šahovnice.

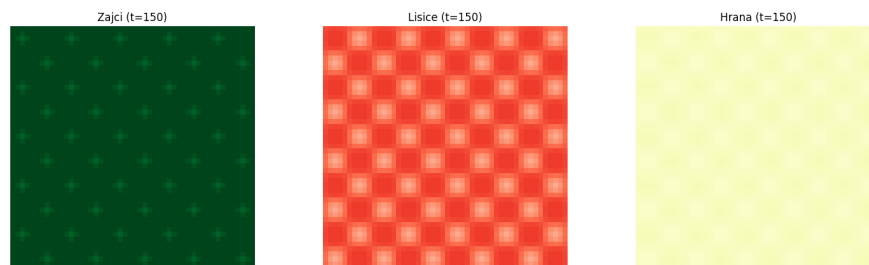


Figure 22: Stanje pri $t = 150$. Zajci se razvijejo na območjih z več hrane, temu sledijo tudi lisice.

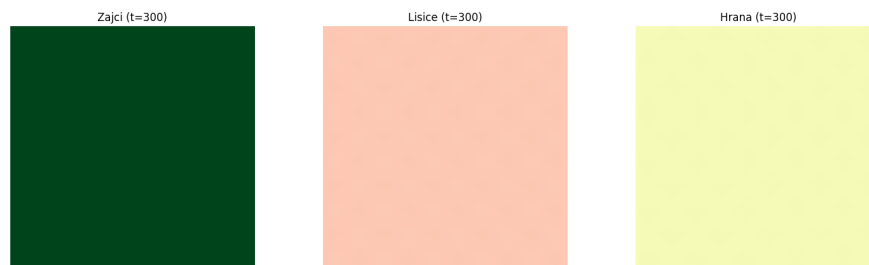


Figure 23: Stanje pri $t = 300$. Vzorci populacij postanejo bolj zamegljeni, a ohranjajo spomin na začetno strukturo.

Zaradi šahovničaste porazdelitve hrane imajo posamezne celice različno začetno produktivnost, kar povzroči lokalne razlike v hitrosti rasti zajčje populacije. Zajci se začnejo kopičiti na bolj hranljivih mestih, kar kmalu pritegne tudi lisice.

Zaradi migracije in plenjenja se začetni vzorec nekoliko zabriše, vendar ostane viden tudi po dolgem času. Sistem kaže prostorsko strukturirano dinamiko, a brez popolne homogenizacije.

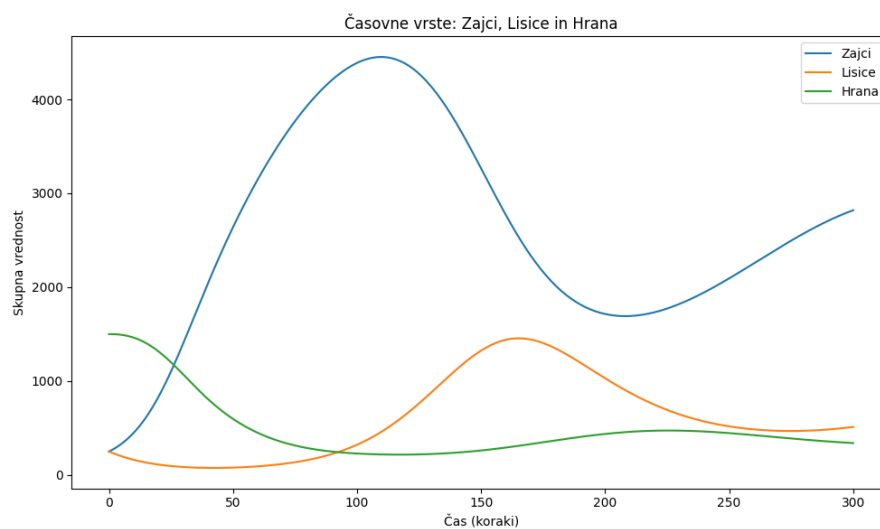


Figure 24: Skupna količina zajcev, lisic in hrane skozi čas. Opažamo naraščajoče in nato nihajoče vedenje.

2 Zaključek

Upam, da sem nalogo pravilno razumel in da je vsaj kolikor toliko pravilno rešena za pozitivno oceno, da se lahko osredotočim še na preostale predmete :)